



# Smart EV-Charging System: IoT & Energy Management

**Kategorie:** IoT Development / Hardware-Software Integration / Green Tech **Zeitraum:** 2022 – 2023

**Tools:** Java (Jlibmodbus), Modbus RTU/TCP, Raspberry Pi, Beckhoff

## Die Herausforderung: Isolierte Hardware-Inseln

Mit der Anschaffung neuer Elektroautos und einer 170 kWp Photovoltaik-Anlage stand ein Industrieunternehmen vor einem klassischen Digitalisierungsproblem: Die Hardware war zwar physisch vorhanden (fünf 22kW I-CHARGE CION Wallboxen), aber digital isoliert.

Es gab keine Möglichkeit, die Ladestationen zentral zu steuern, den aktuellen Stromverbrauch zu überwachen oder das Ladeverhalten an die eigene Stromproduktion (Solarüberschuss) anzupassen.

**Das Ziel:** Die Entwicklung eines intelligenten "Charge Managers", der als Middleware fungiert und die Ladeinfrastruktur nahtlos in die bestehende, firmeninterne IT-Landschaft (die "Flexcloud") integriert.

## Die Lösung: Custom IoT-Gateway & Überschussladen

Um die Lücke zwischen der industriellen Hardware und dem Firmennetzwerk zu schließen, habe ich ein Java-basiertes IoT-Gateway entwickelt, das auf einem Raspberry Pi im Schaltschrank operiert.

- **Protokoll-Engineering (Modbus RTU/TCP):** Die gesamte Kommunikation mit der Hardware wurde von Grund auf neu implementiert. Über serielle Schnittstellen (Modbus RS485) werden die Wallboxen angesteuert (z.B. Start/Stop, Vorgabe der Ladeleistung in Ampere). Parallel dazu liest das System via Modbus TCP in Echtzeit die Daten der Fronius-Wechselrichter und der Janitza-Messklemmen am Netzanschluss aus.
- **Logik-Controller & Smartes Laden:** Das Herzstück meiner Architektur ist der "Charge Controller". Diese Logikeinheit verarbeitet alle Datenströme. Das absolute Highlight-Feature ist das **automatisierte Überschussladen (Priorisiertes Laden)**: Erkennt das System, dass die Photovoltaik-Anlage aktuell mehr als 10 kW überschüssigen Strom produziert (und nicht ins Netz einspeisen muss), schaltet es die Wallboxen automatisch auf maximale Ladeleistung. Sinkt der Solarertrag, wird die Ladeleistung intelligent gedrosselt.
- **Nahtlose HMI-Integration:** Das System übersetzt die komplexen Hexadezimal- und Binärwerte der Hardware in klare Datenpunkte, die von den Mitarbeitern über eine grafische Oberfläche (HMI) im Firmennetzwerk per Klick oder Slider gesteuert werden können.

## Meine Rolle & Verantwortung

Als Lead Developer für den Bereich Hardware-Integration und Steuerung war ich verantwortlich für:

- **Systemarchitektur & Reverse Engineering:** Identifikation der korrekten Kommunikations-Pins und Register-Adressen der undokumentierten Hardware.
- **Backend-Entwicklung:** Programmierung des Java-Gateways und des Logik-Controllers für das firmeninterne Microservice-Ökosystem.
- **Green Tech / Energy Management:** Konzeption und Implementierung der Logik für das automatisierte, solar-optimierte Laden zur Reduktion der Energiekosten.

**Sie haben komplexe Hardware und suchen nach einer Möglichkeit, diese intelligent in Ihre Software-Systeme zu integrieren?**

*Lassen Sie uns über Ihre IoT – Infrastruktursprechen – >*